

**DESARROLLAR SOFTWARE A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE SUS MÓDULOS  
COMPONENTES**

**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE  
APRENDIZ MÓNICA ISMELIA CAÑAS REYES  
EVIDENCIA GA8-220501096-AA1-EV01  
RETO SENASOFT 2024  
FICHA: 2977425**

**BOGOTA D. C  
27/10/2025**

## **INTRODUCCIÓN**

Este documento presenta la entrega de la Evidencia GA8-220501096-AA1-EV01 correspondiente a la Guía de Aprendizaje 8 del programa de Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

## **DESARROLLAR SOFTWARE A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE SUS MÓDULOS COMPONENTES**

El reto SENASOFT 2024 incluye el desarrollo de dos sistemas independientes pero complementarios, ambos contruidos con tecnologías web modernas, buenas prácticas de desarrollo y cumplimiento de requisitos funcionales específicos:

1. Portal de Resultados de Laboratorio – R-FAST
2. Sistema de Alquiler de Bicicletas – Reto SenaSoft

Ambos proyectos fueron desarrollados con una arquitectura modular, separación clara de capas (frontend/backend), uso de control de versiones y documentación técnica.

### **1. Descripción de los Proyectos**

#### **1.1. Portal de Resultados de Laboratorio – R-FAST**

Objetivo:

Permitir a los pacientes del SENA consultar sus resultados de laboratorio clínico de forma segura, sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

#### **Requisitos cumplidos:**

- Autenticación segura con tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento.
- Validaciones de formulario con mensajes claros.
- Perfil del paciente con datos personales.
- Listado paginado de órdenes (10 por página).
- Ordenamiento por fecha (ascendente/descendente).
- Filtros por número de orden y rango de fechas.

- Visualización de resultados agrupados por tipo de examen.
- Implementación de CAPTCHA (Google reCAPTCHA v2) para prevenir accesos automatizados.

#### **Tecnologías:**

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Base de datos: PostgreSQL
- Seguridad: Google reCAPTCHA v2

#### **Credenciales de prueba:**

- Tipo de identificación: Cédula
- Número de documento: 123456789
- Fecha de nacimiento: 1990-01-01

### **1.2. Sistema de Alquiler de Bicicletas – Reto SenaSoft**

#### **Objetivo:**

Gestionar el alquiler de bicicletas en las regionales del SENA y promover la participación en ciclopaseos, con diferenciación de roles (usuario y administrador).

#### **Requisitos cumplidos:**

##### **Para el rol Usuario:**

- Autenticación para alquilar bicicletas.
- Cambio automático del estado de la bicicleta a “no disponible” al alquilar.
- Cálculo de tarifa inicial por hora.
- Reactivación de la bicicleta al devolverla y cálculo del valor final.
- Aplicación de descuentos por estrato socioeconómico:
  - Estratos 1–2: 10%
  - Estratos 3–4: 5%
  - Estratos 5–6: 0%
- Participación en eventos de ciclopaseo.

##### **Para el rol Administrador:**

- Cálculo de ganancias netas mensuales.
- Visualización de bicicletas alquiladas en un mapa interactivo (Leaflet + OpenStreetMap).
- Publicación de nuevos eventos de ciclopaseo.

## **Tecnologías:**

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Base de datos: PostgreSQL
- Mapa: Leaflet + OpenStreetMap
- Autenticación diferenciada por rol
- 

## **Credenciales de prueba:**

- Usuario: Documento 123456789 / Fecha de nacimiento 1990-01-01
- Administrador: Correo admin@senasoft.com / Contraseña password admin123

## **2. Arquitectura del Sistema**

Ambos proyectos siguen una arquitectura cliente-servidor con las siguientes capas:

- Frontend: Interfaz de usuario construida con React, con enrutamiento, componentes reutilizables y consumo de API REST.
- Backend: Servidor Express en Node.js que expone endpoints RESTful, maneja lógica de negocio y se comunica con la base de datos.
- Base de datos: PostgreSQL con esquemas normalizados, llaves foráneas y datos de prueba.
- Seguridad: Validaciones en frontend y backend, autenticación sin contraseñas (R-FAST) y con roles (Bicicletas), CAPTCHA en R-FAST.

## **3. Instrucciones de Instalación y Ejecución**

### **3.1. Base de datos**

1. Cree dos bases de datos en PostgreSQL:
  - r\_fast\_lab
  - senasoft\_bicicletas
2. Ejecute los scripts SQL
  - psql -d r\_fast\_lab -f database/r\_fast\_lab.sql
  - psql -d senasoft\_bicicletas -f database/senasoft\_bicicletas.sql

### **3.2. Backend – R-FAST**

1. cd senasoft-lab-backend
2. npm install
3. cp .env.example .env # Configurar credenciales de PostgreSQL
4. npm start
5. # Servidor en <http://localhost:5001>

### 3.3. Frontend – R-FAST

1. `cd senasoft-lab-frontend`
2. `npm install`
3. `cp .env.example .env` # Configurar clave de reCAPTCHA si es necesario
4. `npm run dev`
5. # Aplicación en <http://localhost:5174>

### 3.4. Backend – Bicicletas

1. `cd senasoft-bike-backend`
2. `npm install`
3. `cp .env.example .env` # Configurar credenciales de PostgreSQL
4. `npm start`
5. # Servidor en <http://localhost:5000>

### 3.5. Frontend – Bicicletas

1. `cd senasoft-bike-frontend`
2. `npm install`
3. `npm run dev`
4. # Aplicación en <http://localhost:5173>

## 4. Buenas Prácticas Aplicadas

- Uso de `.gitignore` para excluir `node_modules`, credenciales y archivos temporales.
- Nombres claros y descriptivos de variables, funciones y componentes.
- Separación de responsabilidades entre frontend y backend.
- Validaciones tanto en cliente como en servidor.
- Uso de variables de entorno (`.env`) para configuración.
- Estructura de carpetas modular y escalable.
- Documentación técnica en los `README.md` originales.

## 5. Control de Versiones

- Repositorio Git: [https://github.com/Monica-Ismelia/RETO\\_SENASOFT\\_2024-GA8-220501096-AA1-EV01](https://github.com/Monica-Ismelia/RETO_SENASOFT_2024-GA8-220501096-AA1-EV01)
- Uso de Git para seguimiento de cambios.
- Commits descriptivos y organizados por funcionalidad.

## CONCLUSIÓN

El desarrollo de estos dos sistemas ha permitido integrar conocimientos de diseño de bases de datos, desarrollo frontend y backend, seguridad, usabilidad y buenas prácticas de

ingeniería de software. Ambos proyectos cumplen con los requisitos del reto SENASOFT 2024 y están listos para ser evaluados como parte de la Evidencia GA8-220501096-AA1-EV01.